
Rediseño Operacional de la Panadería: Dónde Invertir y Dónde No

Informe Técnico de Simulación — Proyecto Capstone Analytics

Institución: Universidad del Desarrollo
Asignatura: Capstone Simulación
Fecha: Mayo 2026
Confidencialidad: Uso interno — Gerencia de Operaciones

Hallazgo Principal

Con solo **+3 hornos** y la **política híbrida** de producción,
el nivel de servicio sube de **54 %** a **85 % (+31 puntos)**,
recuperando **2.549 kg/día** de ventas perdidas.

Contents

1	Resumen Ejecutivo	3
2	Descripción del Sistema	4
2.1	Operación General	4
2.2	Portafolio de Productos	4
2.3	Flujo Productivo de Alto Nivel	5
2.4	Restricciones Clave del Sistema	7
2.4.1	Restricciones de Horneado	7
2.4.2	Restricciones de Turnos y Recursos Humanos	7
2.4.3	Modelo Estocástico de la Demanda	8
3	Supuestos del Modelo	10
3.1	Nivel de Modelación y Granularidad	10
3.2	Supuestos del Sistema	10
3.2.1	Procesos Productivos	11
3.2.2	Capacidad e Infraestructura	11
3.2.3	Demanda e Inventario	12
3.2.4	Turnos y Organización del Trabajo	12
3.3	Alcance del Estudio	12
3.3.1	Dentro del Alcance	12
3.3.2	Fuera del Alcance	13
4	Enfoque de Modelación	14
4.1	Filosofía General del Modelo	14
4.2	Sistema de Producción	14
4.2.1	Política Plan Puro	14
4.2.2	Política Híbrida (Plan + Reactivo)	14
4.2.3	Política PULL Puro (EOQ Estocástico)	14
4.3	Sistema de Demanda y Clientes	15
4.3.1	Llegada de Clientes (NHPP)	15
4.3.2	Selección de Canasta del Cliente	15
4.3.3	Lógica de Venta Todo-o-Nada	15
4.4	Sistema de Hornos	15
4.4.1	Acumulación de Lotes y Disparo de Corrida	15
4.4.2	Política de Secuencia de Familia	15
4.5	Decisiones Representadas en el Modelo	16
5	Escenarios Evaluados	17
6	Resultados Principales	18
7	Análisis de Sensibilidad	19
8	Identificación de Cuellos de Botella	20
9	Recomendaciones Operativas	21
10	Conclusión Final	22
A	Algoritmos de los Subsistemas Modelados	23
A.1	Política de Producción Plan Puro	23
A.2	Política Híbrida: Revisor de Déficit	24
A.3	Política PULL con EOQ Estocástico	25
A.4	Llegada de Clientes (NHPP)	26
A.5	Composición de Canasta del Cliente	27
A.6	Lógica de Venta Todo-o-Nada	28
A.7	Política de Carga del Horno	29

B Matriz Maestra de Escenarios	30
C Tablas de Resultados Detallados	31

1 Resumen Ejecutivo

2 Descripción del Sistema

2.1 Operación General

La panadería opera como una unidad productiva integrada dentro del supermercado, dedicada exclusivamente a abastecer una zona de autoservicio con pan fresco durante la ventana comercial de 09:00 a 21:00. La operación se estructura en tres subsistemas interdependientes: (i) una línea productiva que transforma materias primas en lotes de pan listo para horneado, (ii) una gestión de hornos que agrupa, hornea y enfría los lotes por familias de cocción, y (iii) una sala de ventas que mantiene un inventario por tipo de pan expuesto al consumo estocástico de los clientes.

Para garantizar disponibilidad inicial al momento de la apertura, la producción se inicia a las 06:00 —tres horas antes que la tienda— y se mantiene continua durante toda la jornada. La demanda total a atender asciende a 8.200 kg/día distribuidos entre los 10 productos del portafolio. Una característica crítica del negocio es que no existe sustitución entre productos: si un cliente busca un tipo específico de pan y este no se encuentra disponible en góndola, la venta se pierde sin posibilidad de recuperación. Esto convierte cada quiebre de stock en una venta perdida contabilizable y motiva el diseño centrado en minimizar dichos eventos.

2.2 Portafolio de Productos

La panadería elabora 10 tipos de pan agrupados en tres familias de horneado según su tiempo de cocción. Esta clasificación no es arbitraria: define la restricción operacional más importante del sistema, dado que los hornos solo pueden procesar productos de una misma familia por corrida y requieren un tiempo de *setup* al cambiar entre ellas. La Tabla 1 consolida el portafolio, ordenado por familia y demanda diaria.

Table 1: Portafolio de productos, familias de horneado y participación de demanda.

#	Tipo de Pan	Familia	Demanda (kg/día)	%	T. Horn.
Familia 1 — Horneado corto (14 min)					
5	Pan Hot Dog	F1	1.200	14,6 %	14 min
8	Dobladita	F1	350	4,3 %	14 min
9	Bocado de Dama	F1	220	2,7 %	14 min
Familia 2 — Horneado medio (18 min)					
1	Marraqueta	F2	2.000	24,4 %	18 min
2	Hallulla	F2	1.700	20,7 %	18 min
4	Hallulla Integral	F2	800	9,8 %	18 min
10	Amasado	F2	380	4,6 %	18 min
Familia 3 — Horneado largo (21 min)					
3	Marraqueta Integral	F3	800	9,8 %	21 min
6	Ciabatta	F3	400	4,9 %	21 min
7	Baguette	F3	350	4,3 %	21 min
TOTAL			8.200	100 %	—

Dos observaciones clave emergen del portafolio: primero, la demanda se concentra fuertemente en Marraqueta y Hallulla (45,1 % combinado, ambos de la Familia 2), de modo que la capacidad de horneado en esta familia define en gran parte el rendimiento del sistema; segundo, la Familia 3 (Marraqueta Integral, Ciabatta y Baguette) tiene el ciclo de cocción más largo (21 min) pero volumen relativamente bajo (19,0 %), lo que la convierte en candidata natural para corridas de cierre de jornada.

2.3 Flujo Productivo de Alto Nivel

Cada lote de pan recorre nueve etapas secuenciales antes de llegar a góndola, distribuidas entre los tres subsistemas descritos en §2.1. La Figura 1 presenta el flujo completo modelado bajo la notación BPMN 2.0, organizado en tres calles (*lanes*) que reflejan las responsabilidades operativas: producción, gestión de hornos y sala de ventas.

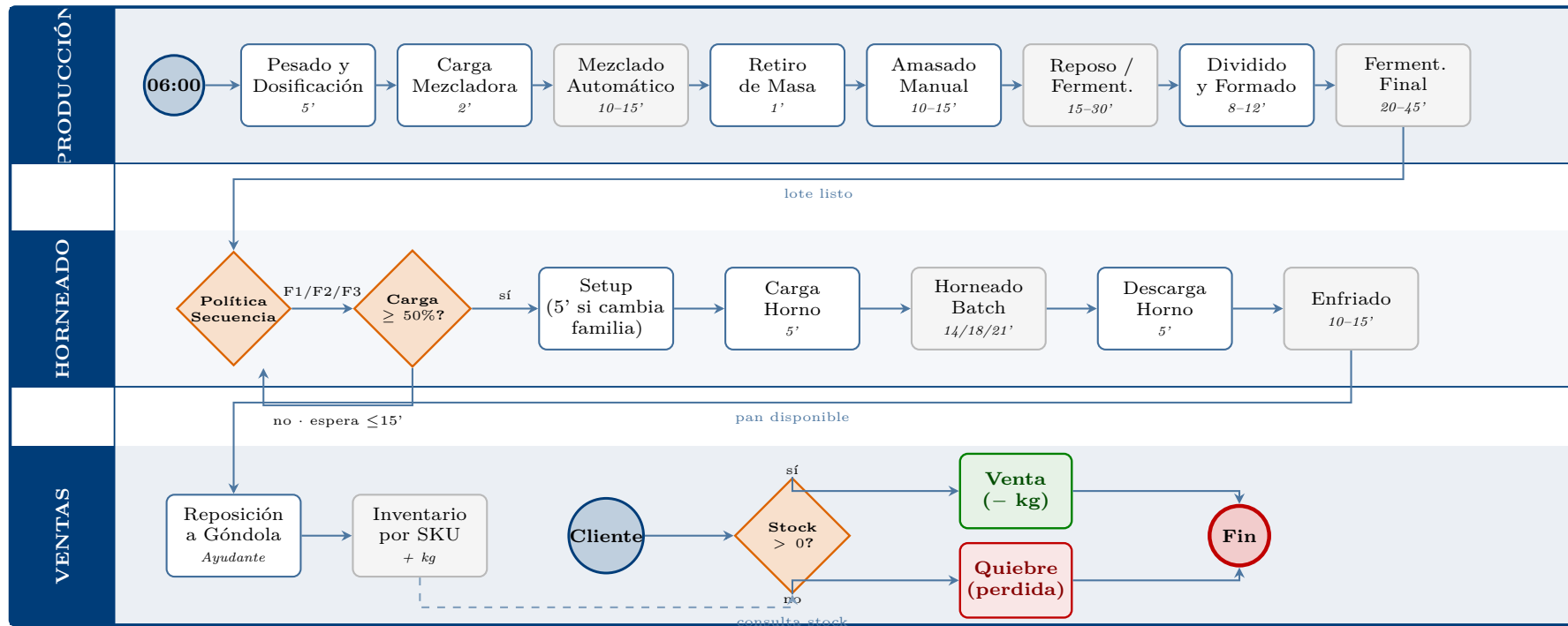


Figure 1: Diagrama BPMN 2.0 del sistema panadería supermercado. Las cajas con fondo blanco indican actividades con intervención de recurso humano; las cajas en gris representan procesos automáticos o sin intervención. Los diamantes naranjas son *gateways* (decisiones). La línea punteada naranja representa el flujo de retroalimentación (señal de stock bajo) que informa la política de secuencia de producción.

El proceso encadena tareas con distintas naturalezas: actividades manuales —realizadas por el panadero (pesado, carga/retiro de mezcladora, amasado, formado)—, actividades automáticas —realizadas por la maquinaria sin intervención humana (ciclo de mezclado, reposo, fermentación, horneado, enfriado)—, y actividades de operación de hornos —ejecutadas por manipuladores (carga, descarga). El detalle granular de tiempos por etapa y por tipo de pan, base para los cálculos de capacidad, se documenta en el Anexo C.

2.4 Restricciones Clave del Sistema

A continuación se detallan las restricciones operacionales que rigen el sistema y que definen los márgenes dentro de los cuales se evaluaron las distintas configuraciones de recursos y políticas.

2.4.1 Restricciones de Horneado

El horno es la máquina crítica del sistema. Opera bajo régimen *batch* con las reglas resumidas en la Tabla 2.

Table 2: Parámetros operacionales del horno.

Parámetro	Valor
Capacidad máxima por corrida	6 carros (18 bandejas por carro)
Capacidad máxima en kg	≈ 1.200 kg/corrida
Carga mínima recomendada	50 % (≈ 600 kg)
Espera máxima antes de iniciar corrida	15 min (si no se alcanza 50 %)
Tiempo de horneado	14 / 18 / 21 min según familia
Tiempo de carga	5 min (1 manipulador)
Tiempo de descarga	5 min (1 manipulador)
Setup por cambio de familia	5 min
Mezcla de familias en una corrida	Prohibida
Retiro parcial de carga	Prohibido

Estas reglas implican que el horno tiene un *tiempo ocupado por corrida* de 24, 28 o 31 minutos (carga + horneado + descarga), más un eventual *setup* de 5 minutos si se cambia de familia. El cálculo analítico de *corridas mínimas diarias* requeridas para cubrir la demanda nominal arroja los valores de la Tabla 3, base del dimensionamiento inicial.

Table 3: Corridas mínimas por familia para cubrir la demanda diaria de 8.200 kg.

Familia	Demanda (kg)	Corridas mín.	T. por corrida
F1 — corto (14 min)	1.770	2	24 min
F2 — medio (18 min)	4.880	5	28 min
F3 — largo (21 min)	1.550	2	31 min
TOTAL	8.200	9	—

Con 9 corridas mínimas diarias y una ventana operativa de 555 min, la utilización teórica de un único horno alcanza ≈ 49 %. Sin embargo, como se discute en §8, la concurrencia de demanda y los setups elevan la utilización efectiva muy por encima de este valor.

2.4.2 Restricciones de Turnos y Recursos Humanos

Las restricciones laborales son las siguientes:

- Jornada laboral de 8 horas efectivas de trabajo por persona.
- 45 minutos de colación adicionales (no se descuentan de las 8 h).

- Dos pausas de 15 minutos adicionales de descanso.
- Total bruto por persona: 555 min (8 h 15m + 45m = 9 h 15m).
- Las salidas a colación y descansos deben ser escalonadas, asegurando al menos un operario de cada función activo en todo momento.

Para cubrir la ventana operativa completa (06:00–21:15) se definen dos turnos solapados, descritos en la Tabla 4.

Table 4: Estructura de turnos definida en el modelo.

Turno	Inicio	Término	Funciones cubiertas
A (matutino)	06:00	15:15	Panaderos + Manipuladores + Ayudante
B (vespertino)	12:00	21:15	Manipuladores + Ayudante

El solapamiento de 3 h 15 min (12:00–15:15) entre ambos turnos asegura cobertura redundante en el periodo crítico de preparación del peak vespertino. La producción de masa (panaderos) finaliza a las 15:15; los turnos B se encargan del horneado, enfriado y reposición de los últimos lotes hasta el cierre.

2.4.3 Modelo Estocástico de la Demanda

La demanda no es determinística: se modela como un proceso compuesto de Poisson con dos fuentes de variabilidad. Primero, las llegadas de clientes siguen un Proceso de Poisson No Homogéneo (NHPP) cuya intensidad $\lambda(t)$ varía por franja horaria, calibrada con las frecuencias empíricas observadas. Segundo, condicional a la llegada, cada cliente realiza una canasta de 1 a 3 tipos de pan con cantidades aleatorias por tipo. La Tabla 5 resume el perfil horario.

Table 5: Perfil de demanda horaria y regímenes de carga.

Franja	Clientes/hr	kg/hr	% diario	Régimen
09:00–10:00	275	448,8	5,5 %	Bajo
10:00–11:00	275	448,8	5,5 %	Bajo
11:00–12:00	275	448,8	5,5 %	Bajo
12:00–13:00	439	750,2	9,1 %	Medio
13:00–14:00	417	689,4	8,4 %	Medio
14:00–15:00	417	689,4	8,4 %	Medio
15:00–16:00	275	448,8	5,5 %	Bajo
16:00–17:00	275	448,8	5,5 %	Bajo
17:00–18:00	299	499,5	6,1 %	Medio
18:00–19:00	819	1.451,3	17,7 %	Alto
19:00–20:00	806	1.416,6	17,3 %	Alto
20:00–21:00	279	459,9	5,6 %	Bajo
TOTAL diario	4.851	8.200	100 %	—

Tres elementos hacen este perfil especialmente desafiante: (i) la concentración del 35 % de la demanda en sólo 2 horas (18:00–20:00), (ii) la naturaleza trimodal del proceso (Bajo–Medio–Alto) que no admite ajuste a una distribución paramétrica suave, y (iii) la composición de la canasta de cada cliente, que sigue las distribuciones de la Tabla 6.

Table 6: Composición de la canasta por cliente.

Característica	Distribución	Parámetros
Número de tipos por compra	Discreta	1 tipo (50 %) · 2 tipos (35 %) · 3 tipos (15 %)
Tipo elegido (1ª selección)	Multinomial horaria	$P_{\text{tipo}}(h)$ desde tabla empírica por hora
Tipo elegido (2ª / 3ª)	Multinomial sin reemplazo	$P_j / (1 - P_i)$ condicional al tipo anterior
Cantidad por tipo (kg)	Triangular	Parámetros (mín, moda, máx) por SKU

Esta combinación —NHPP horario, mezcla de canasta y cantidades triangulares— genera un perfil de consumo por SKU que se concentra fuertemente en pocos productos durante el peak: por ejemplo, el Pan Hot Dog pasa de una probabilidad de elección del 5,5 % en horario bajo a más del 25 % en el peak vespertino, exigiendo capacidad de horneado en Familia 1 precisamente cuando el sistema está más cargado.

3 Supuestos del Modelo

Todo modelo de simulación requiere un conjunto de supuestos operacionales que equilibren simplicidad y realismo: simplificar lo suficiente para que el modelo sea tratable y los resultados interpretables, pero conservar la fidelidad necesaria para que las decisiones gerenciales derivadas sean válidas. Los supuestos documentados a continuación representan ese consenso, alcanzado mediante análisis del sistema real, revisión de los parámetros operativos y validación iterativa contra el comportamiento esperado del proceso. Cada supuesto cierra un grado de libertad ambiguo del enunciado o simplifica un elemento secundario sin pertinencia para las decisiones evaluadas.

3.1 Nivel de Modelación y Granularidad

El modelo opera con tres decisiones de granularidad que conviene declarar de manera explícita, ya que condicionan la interpretación de todos los resultados posteriores.

Table 7: Nivel de modelación adoptado.

Dimensión	Granularidad escogida	Implicancia
Unidad de producción	Lote (<i>batch</i>)	Cada lote se sigue como una entidad unitaria con tipo, familia y kg asociados. No se modelan piezas individuales de pan.
Inventario en góndola	Continuo en kg	El inventario por SKU se descuenta en cantidades reales (decimales) según la compra del cliente; no se discretiza en unidades.
Tiempos de proceso productivo	Determinísticos	Los tiempos de pesado, mezclado, amasado, fermentación, horneado y enfriado se modelan como constantes tomadas de la tabla de parámetros operacionales por tipo de pan.
Demanda	Estocástica	Llegadas según Proceso de Poisson No Homogéneo con tasa horaria empírica; composición de canasta por distribuciones discretas y cantidades por distribución Triangular por SKU.
Horizonte de simulación	Un día operativo	Cada réplica abarca de 06:00 (inicio de producción) a 21:15 (cierre de operación). No se modela continuidad entre días.

La elección de tiempos determinísticos para los procesos productivos se justifica porque el enunciado no proporciona distribuciones de variabilidad para las etapas internas, y la concentración del riesgo se encuentra en el lado de la demanda. Modelar dispersiones artificiales en producción añadiría ruido sin valor analítico para las decisiones gerenciales evaluadas.

3.2 Supuestos del Sistema

Los supuestos se organizan en cuatro dominios: procesos productivos, capacidad e infraestructura, demanda e inventario, y turnos. Cada supuesto recibe un identificador (S1–S19) para referencia cruzada a lo largo del informe.

3.2.1 Procesos Productivos

Table 8: Supuestos sobre procesos productivos.

ID	Supuesto	Interpretación adoptada
S1	Ciclo de mezclado automático	El tiempo declarado en la columna “mezclado” de la tabla de procesos corresponde al ciclo automático de la máquina. El panadero queda libre durante este ciclo, ocupando recurso sólo en la carga (2 min) y retiro (1 min) de la masa.
S6	Tiempo de amasado manual	El amasado manual no figura como etapa independiente en los parámetros operacionales. Se estima en $\approx 50\%$ del tiempo de mezclado automático, durante el cual el panadero permanece ocupado en la amasadora.
S7	Tiempos determinísticos	En ausencia de distribuciones declaradas para las etapas productivas, se usan los valores nominales del enunciado como constantes (ver Tabla 7).
S8	Partición enfriado / traslado	Sobre el tiempo combinado de “enfriado y traslado” se aplica una partición 67%/33%: enfriado pasivo y traslado activo por ayudante, respectivamente.

3.2.2 Capacidad e Infraestructura

Table 9: Supuestos sobre capacidad e infraestructura.

ID	Supuesto	Interpretación adoptada
S2	Capacidad del horno	Cada corrida de horno admite hasta 1.200 kg (6 carros). Este valor aplica a la corrida combinada de productos de una misma familia y la carga mínima recomendada es 50 % (600 kg).
S3	Enfriado y traslado combinados	El tiempo declarado de “enfriado y traslado” representa un bloque conjunto. La partición interna entre ambas actividades se gobierna por S8.
S9	Enfriamiento ilimitado	La zona de enfriamiento tiene capacidad de racks y mesas suficiente para absorber simultáneamente todos los lotes recién horneados; no es restricción en el modelo.
S12	Materias primas sin restricción	Se asume disponibilidad ilimitada de ingredientes. No existen quiebres de insumos que paralicen producción.
S13	Hornos idénticos	Todos los hornos son equivalentes e intercambiables en capacidad, tiempo de cocción y desempeño.
S14	Carros y bandejas suficientes	Los carros y bandejas se modelan explícitamente, pero se asume inventario inicial suficiente. El reporte indica los máximos en uso simultáneo observados.

3.2.3 Demanda e Inventario

Table 10: Supuestos sobre demanda e inventario en sala.

ID	Supuesto	Interpretación adoptada
S4	Inventario inicial	El stock disponible a las 09:00 no es un valor predefinido: se construye desde el plan de pre-apertura (06:00–09:00) considerando la demanda esperada de la primera hora con un factor de seguridad.
S5	Venta todo-o-nada	Si el cliente solicita una cantidad superior al stock disponible del tipo de pan elegido, la venta completa de <i>ese</i> tipo se pierde. No existe venta parcial ni sustitución entre productos.
S10	Sin arrastre interdiario	Los panes no vendidos al cierre (21:00) se contabilizan como <i>sobrantes</i> pero no se transfieren al día siguiente. La operación parte cada día con stock generado en la pre-apertura.
S11	Demanda empírica por hora	Las llegadas siguen una distribución empírica horaria construida con las frecuencias observadas. No se ajusta una distribución paramétrica para preservar el patrón trimodal Bajo–Medio–Alto.

3.2.4 Turnos y Organización del Trabajo

Table 11: Supuestos sobre turnos y organización laboral.

ID	Supuesto	Interpretación adoptada
S15	Inicio de producción a las 06:00	La producción comienza tres horas antes de la apertura para generar el inventario inicial. El ciclo más largo (Ciabatta, 134 min) requiere ≈ 2 h 15 min, por lo que tres horas dan margen para múltiples lotes en paralelo.
S16–S17	Panaderos en tres grupos escalonados	Los panaderos se organizan en grupos de igual tamaño con pausas desfasadas, garantizando cobertura mínima continua. No hay refuerzo vespertino: el peak 18:00–20:00 se cubre con inventario producido antes de las 15:15.
S18	Manipuladores y ayudantes en dos turnos	Turno A (06:00–15:15) y Turno B (12:00–21:15) con traslape de 3 h 15 min cubren la ventana operativa completa y procesan los últimos lotes hasta el cierre.
S19	Política de fin de turno	Cada trabajador termina el lote en curso antes de retirarse (<i>finish work already started</i>). No se abandona producto a medio proceso.

De los 19 supuestos documentados, S5 (venta todo-o-nada) es el más crítico para la interpretación de los resultados, ya que define exactamente cómo se contabilizan los quiebres de stock y, por extensión, el indicador de nivel de servicio que orienta todo el estudio.

3.3 Alcance del Estudio

El alcance se define por dos listas complementarias: los subsistemas efectivamente representados en el modelo y los elementos del sistema real deliberadamente excluidos.

3.3.1 Dentro del Alcance

- Producción completa de los 10 tipos de pan con sus 9 etapas secuenciales (pesado, mezclado, amasado, reposo, formado, fermentación, horneado, enfriado y traslado).
- Recursos humanos diferenciados (panaderos, manipuladores y ayudantes) con turnos de 8 h efectivas, colación y pausas escalonadas.

- Maquinaria limitada: mezcladoras, amasadoras, mesas de formado y hornos industriales *batch*.
- Infraestructura: cámaras de fermentación, zona de enfriamiento, carros y bandejas.
- Inventario en góndola por SKU con reposición desde producción y descuento por venta.
- Demanda estocástica: llegadas no homogéneas y compra de 1–3 tipos con cantidades triangulares por tipo.
- Operación del horno: régimen *batch* por familias, *setup* por cambio de familia, carga y descarga.

3.3.2 Fuera del Alcance

Table 12: Elementos excluidos del modelo.

Elemento excluido	Justificación
Compra y logística de materias primas	Se asume disponibilidad ilimitada de ingredientes en bodega primas (ver S12).
Transporte externo	No afecta la operación interna de la panadería.
Fallas de equipo	Supuesto operacional del enunciado: no se modelan averías ni paradas no planificadas.
Mantenimiento mayor	Fuera del horizonte diario; no se contabiliza tiempo de detención programada.
Ventas de otros productos del supermercado	No interactúan operacionalmente con la panadería.
Deterioro del pan por sobreproducción	No se considera pérdida de calidad dentro del horizonte diario.

Las exclusiones anteriores son consistentes con el objetivo del estudio — identificar la configuración de capacidad y la política de producción que minimizan los quiebres de stock con uso razonable de recursos— y no introducen sesgos en las conclusiones, ya que los elementos excluidos o bien no varían entre escenarios o bien actúan como condición de borde constante.

4 Enfoque de Modelación

4.1 Filosofía General del Modelo

El modelo simula un día operativo completo de la panadería mediante eventos discretos. La simulación representa cuatro subsistemas con interfaces explícitas: (i) la generación y liberación de lotes de producción, (ii) la línea productiva con sus recursos limitados, (iii) la gestión de hornos con su lógica de acumulación y secuencia, y (iv) la demanda estocástica de clientes en sala. Cada subsistema se implementa con uno o más algoritmos de control, descritos a continuación con su flujo lógico correspondiente.

4.2 Sistema de Producción

El subsistema productivo es la palanca decisional más relevante del modelo, ya que determina *qué* y *cuándo* liberar lotes a la línea. Se implementaron tres alternativas de política de producción, expuestas como parámetro experimental:

- *Plan puro* (push): secuencia fija predefinida, sin reacción a inventario observado.
- *Híbrida* (plan + reactivo): plan base ajustado por un revisor periódico que inyecta lotes ante déficit proyectado.
- *PULL puro* con *EOQ estocástico*: revisión continua (Q, R) donde cada SKU se reabastece al cruzar un punto de reorden calculado bajo incertidumbre.

Las tres políticas comparten la misma línea productiva, los mismos recursos y las mismas restricciones de horno; difieren *exclusivamente* en la lógica que decide la liberación de lotes al sistema.

4.2.1 Política Plan Puro

La secuencia de producción está definida *a priori* en una tabla de ≈ 155 lotes / día, ordenados para minimizar *setups* de horno (agrupados por familia). Los lotes se liberan secuencialmente con un interarribo fijo de ≈ 4 min hasta agotar la tabla; el sistema no observa el inventario en tiempo real. El flujo lógico se detalla en la Figura 2 del Anexo A.

4.2.2 Política Híbrida (Plan + Reactivo)

La política híbrida superpone, sobre el mismo plan base, un revisor de déficit que se ejecuta cada 30 minutos. El revisor recorre los 10 SKUs y calcula, para cada uno, el déficit proyectado a dos horas como:

$$\Delta_j = D_j^{(2h)} - I_j - P_j$$

donde $D_j^{(2h)}$ es la demanda esperada del SKU j en las próximas dos horas, I_j es el inventario en góndola y P_j son los kg ya en pipeline productivo. Si el déficit mayor supera la mitad del tamaño de lote estándar B_{j*} , se inyecta un lote de emergencia para ese SKU adicional al plan. El flujo lógico completo se documenta en la Figura 3 del Anexo A.

El umbral $\frac{1}{2} B_{j*}$ evita inyectar lotes reactivos por déficits marginales y mantiene el balance entre reactividad y sobreproducción.

4.2.3 Política PULL Puro (EOQ Estocástico)

La política PULL elimina por completo el plan predefinido y opera bajo el esquema de *revisión continua* (Q, R): la producción se gatilla únicamente cuando el inventario posición de un SKU cruza su Punto de Reorden (ROP), reponiéndose con Q lotes calculados con *Economic Order Quantity* (EOQ). Un *timer* de 3 minutos recorre los 10 SKUs y crea lotes para cada uno cuyo inventario posición esté por debajo del ROP.

El ROP no se fija por inspección: se calcula *analíticamente* con un modelo de demanda estocástica compuesta (Poisson No Homogéneo $\times$ Triangular) que incorpora explícitamente la varianza del peak de demanda (18:00–20:00). Para un nivel de servicio objetivo $\alpha = 95\%$ y un *lead time* productivo L (constante por SKU), el ROP robusto es:

$$\text{ROP}_j^{\text{rob}} = \mu_j^{(\text{peak})} \cdot L_j + Z_\alpha \cdot \sigma_j^{(\text{peak})} \cdot \sqrt{L_j}$$

donde $\mu_j^{(\text{peak})}$ es la demanda media horaria en peak, $\sigma_j^{(\text{peak})}$ es la desviación estándar horaria condicionada al peak, y $Z_{0,95} = 1,645$. La varianza horaria se obtiene por la ley de varianza total para una suma aleatoria compuesta: $\sigma_D^2 = \lambda_t \cdot (\text{Var}(X) + (E[X])^2)$, con $X \sim \text{Triangular}$ por SKU. Los valores resultantes se precargan en una tabla ROP_j y Q_j usada por el algoritmo. El flujo de control se detalla en la Figura 4 del Anexo A.

A diferencia de las dos políticas anteriores, PULL es *autónoma respecto del plan*: cada SKU se autorregula en función de su ROP, lo que en teoría reduce sobreproducción de SKUs con baja demanda. La contrapartida es que, ante *lead times* relativamente largos (≈ 100 min) y un peak vespertino corto, la política puede reaccionar tarde a aumentos súbitos de demanda.

4.3 Sistema de Demanda y Clientes

La demanda se modela cliente a cliente, mediante tres mecanismos encadenados: (i) llegadas conforme a un Proceso de Poisson No Homogéneo (NHPP) con tasa horaria empírica, (ii) elección estocástica del número de tipos a comprar y de los tipos específicos mediante distribuciones condicionales, y (iii) resolución de la compra con regla de todo-o-nada contra el inventario.

4.3.1 Llegada de Clientes (NHPP)

Las llegadas se gobiernan por una *Rate Table* con 12 intervalos horarios. Cada intervalo h define una tasa λ_h (clientes/hora) calibrada a partir del perfil empírico observado. Dentro de cada intervalo, los tiempos entre llegadas son exponenciales con parámetro $1/\lambda_h$. El lazo de generación se documenta en la Figura 5 del Anexo A.

4.3.2 Selección de Canasta del Cliente

Cada cliente generado debe definir cuántos tipos compra (1, 2 o 3 con probabilidades 50 %, 35 % y 15 % respectivamente) y, para cada tipo, qué producto específico y en qué cantidad. La selección del primer tipo usa las probabilidades marginales horarias; la del segundo y tercer tipo usa probabilidades condicionales sin reemplazo, asegurando que el cliente no elija dos veces el mismo producto. El algoritmo de composición se detalla en la Figura 6 del Anexo A.

4.3.3 Lógica de Venta Todo-o-Nada

Al llegar al punto de venta, el cliente intenta retirar la cantidad deseada de cada tipo que eligió. Si el inventario disponible cubre la cantidad solicitada, se descuenta del stock y se contabiliza como venta; en caso contrario, la venta de *ese tipo* se pierde por completo (no hay venta parcial) y se registra como quiebre. El detalle algorítmico se documenta en la Figura 7 del Anexo A.

4.4 Sistema de Hornos

El horno es la máquina con la lógica de control más compleja del modelo, porque combina tres restricciones simultáneas: incompatibilidad de familias, carga mínima por corrida y tiempo máximo de espera. Además, debe sincronizarse con la disponibilidad de manipuladores para carga y descarga.

4.4.1 Acumulación de Lotes y Disparo de Corrida

Cada vez que un lote termina la fermentación final, se evalúa la cola acumulada por familia: si alguna familia alcanza la carga mínima (50 % de la capacidad del horno) y hay un horno libre, se inicia inmediatamente una corrida. Si ninguna familia llega al mínimo pero alguna lleva 15 minutos esperando, se inicia una corrida anticipada para evitar comprometer la masa fermentada. El algoritmo se documenta en la Figura 8 del Anexo A.

4.4.2 Política de Secuencia de Familia

Cuando una corrida puede iniciarse pero hay más de una familia con cola válida, debe decidirse cuál entra al horno. En el modelo se implementa una política de *secuencia fija* $F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3$, que rota entre familias para minimizar el efecto acumulado de *setups* de cambio. La política se mantiene constante en todos los escenarios para aislar el impacto de las decisiones gerenciales evaluadas en §5.

4.5 Decisiones Representadas en el Modelo

El modelo expone como parámetros experimentales las siguientes palancas de decisión, que se varían a través de los escenarios para identificar la configuración óptima:

Table 13: Palancas de decisión expuestas en el modelo.

Parámetro	Tipo	Niveles evaluados
Número de hornos	Capacidad	2, 3, 4, 5, 6 hornos
Número de mezcladoras	Capacidad	4, 5, 6 unidades
Número de panaderos	Capacidad	8, 9, 10 (3 grupos escalonados)
Número de manipuladores de horno	Capacidad	3, 4, 5 (en dos turnos solapados)
Política de producción	Lógica	Plan puro / Híbrida (plan + reactivo) / PULL puro

La política de *secuencia* de horno se mantiene fija ($F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3$) en todos los experimentos para aislar el efecto de las palancas anteriores. Las cantidades de carros y bandejas, las restricciones operativas del horno (capacidad máxima, *setup*, espera máxima) y los tiempos por etapa son constantes del sistema.

La combinación de estas palancas da origen a la matriz de escenarios descrita en §5.

5 Escenarios Evaluados

6 Resultados Principales

7 Análisis de Sensibilidad

8 Identificación de Cuellos de Botella

9 Recomendaciones Operativas

10 Conclusión Final

A Algoritmos de los Subsistemas Modelados

Este anexo recopila los diagramas de flujo de los algoritmos descritos en §4. Cada diagrama representa la lógica de control de un subsistema simulado.

A.1 Política de Producción Plan Puro

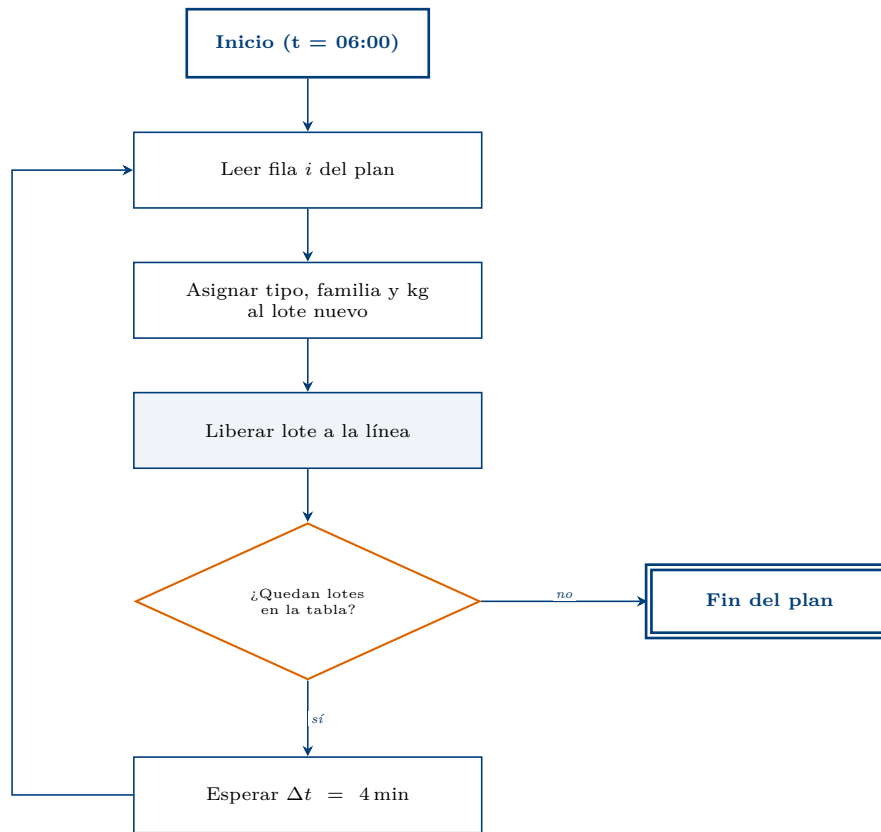


Figure 2: Algoritmo de liberación bajo política Plan Puro.

A.2 Política Híbrida: Revisor de Déficit

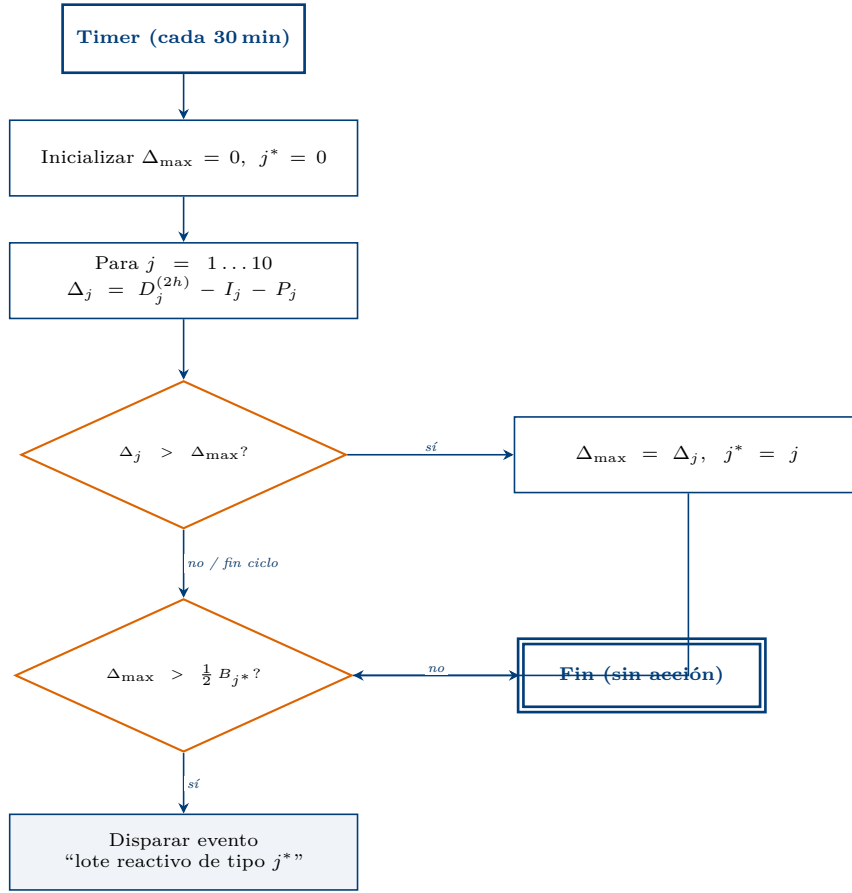


Figure 3: Algoritmo del revisor de déficit bajo política Híbrida. $D_j^{(2h)}$ es la demanda esperada del SKU j a 2 h vista, I_j es el inventario en góndola, P_j los kg en pipeline y B_j el tamaño de lote.

A.3 Política PULL con EOQ Estocástico

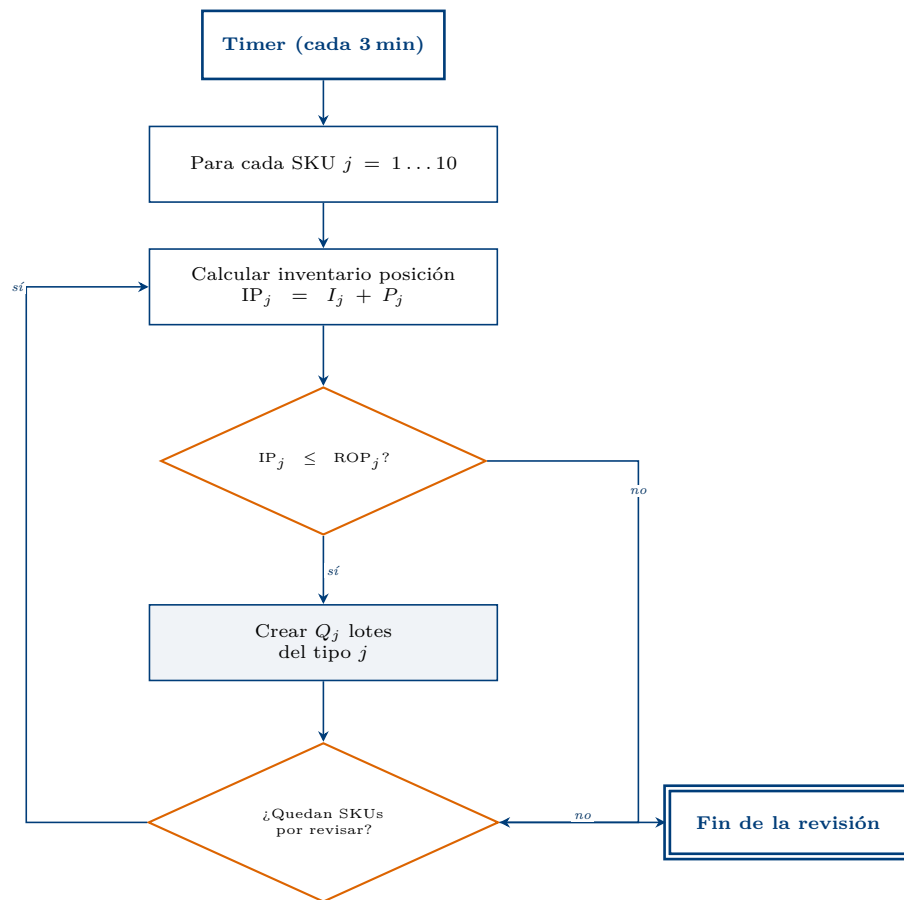


Figure 4: Algoritmo de control de inventario bajo política PULL con EOQ estocástico. IP_j es el inventario posición; ROP_j y Q_j se precaculan analíticamente.

A.4 Llegada de Clientes (NHPP)

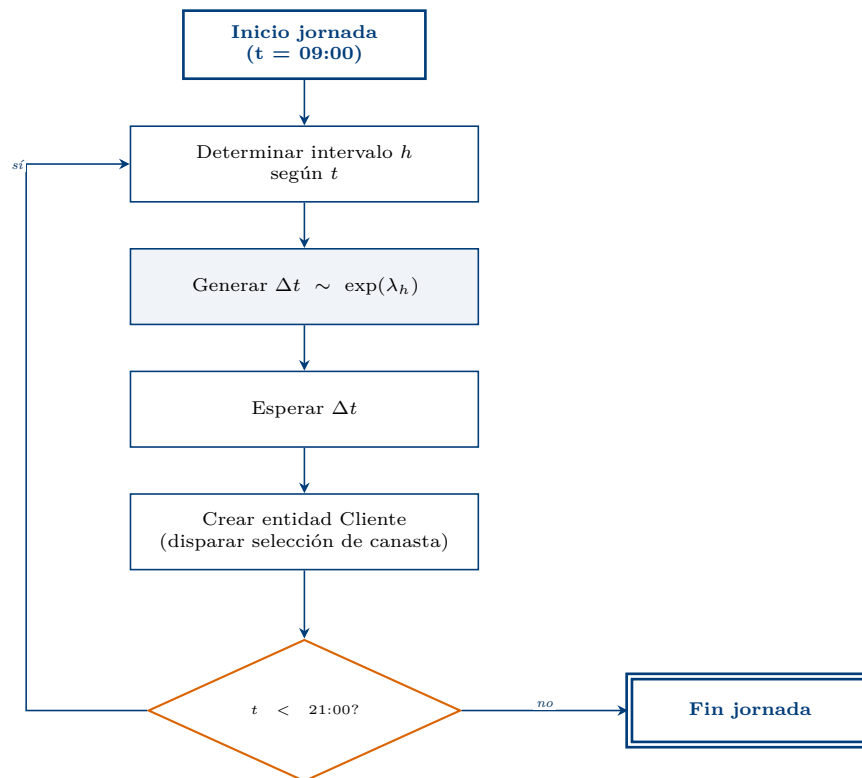


Figure 5: Generación de clientes según Proceso de Poisson No Homogéneo. λ_h se actualiza automáticamente al cambiar de intervalo horario.

A.5 Composición de Canasta del Cliente

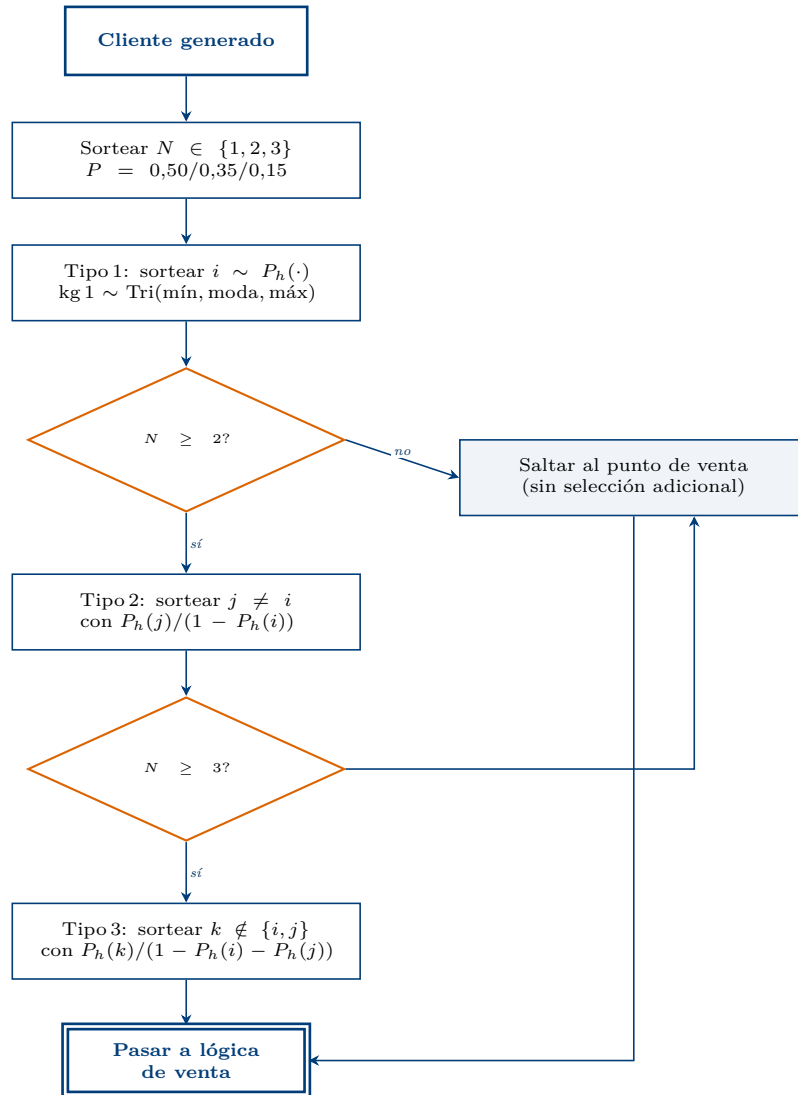


Figure 6: Algoritmo de composición de canasta del cliente. $P_h(\cdot)$ es la distribución marginal horaria; los sorteos del 2º y 3º tipo usan probabilidades condicionales sin reemplazo.

A.6 Lógica de Venta Todo-o-Nada

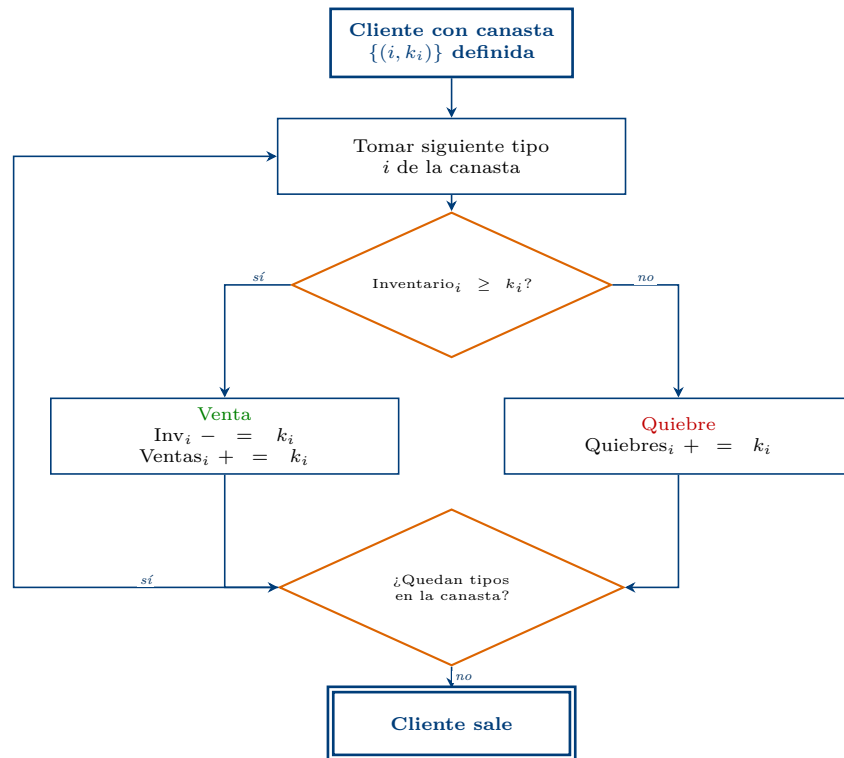


Figure 7: Lógica de venta todo-o-nada. Cada tipo de pan en la canasta se procesa independientemente; un quiebre en un tipo no impide la venta de los restantes.

A.7 Política de Carga del Horno

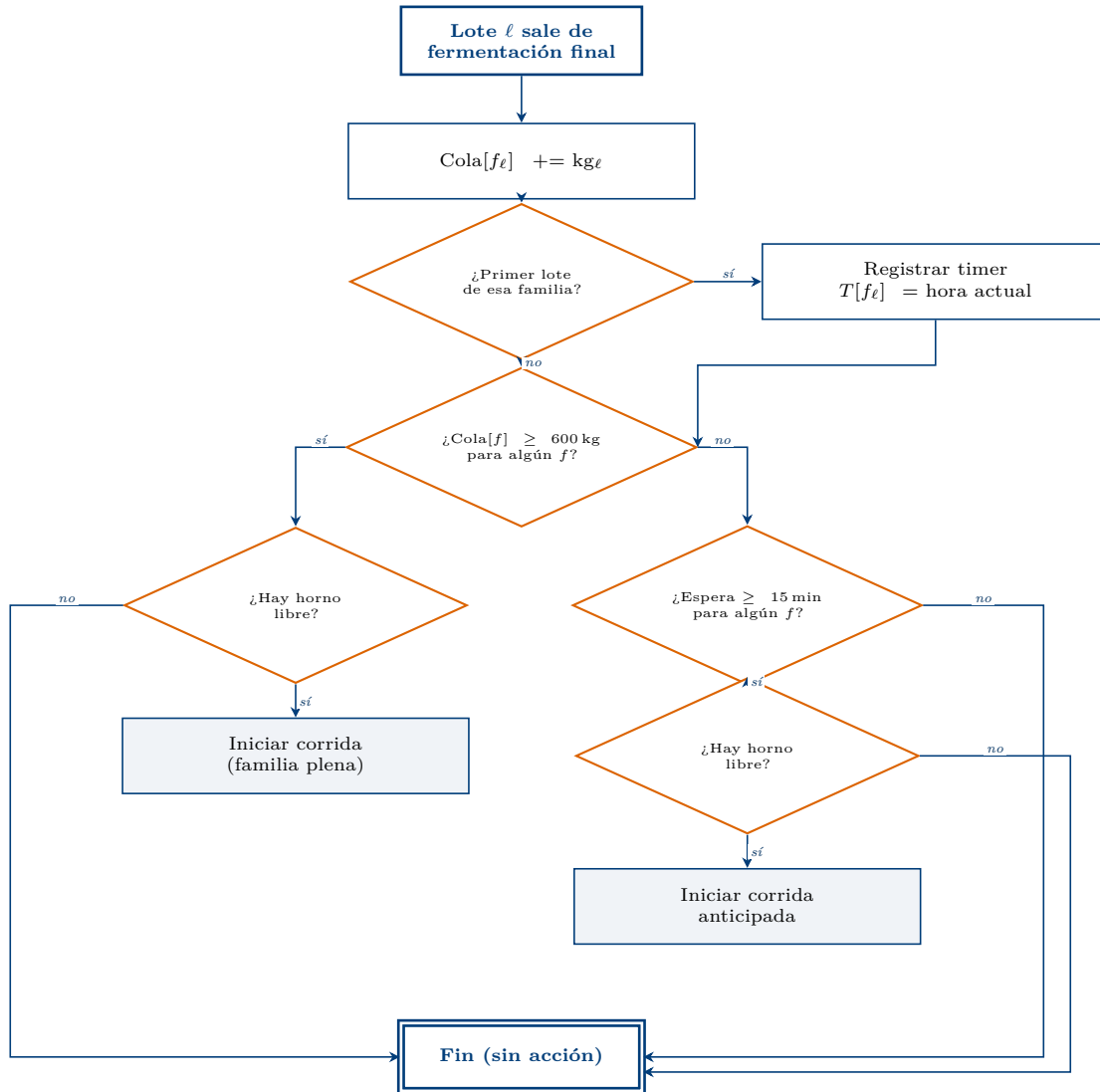


Figure 8: Algoritmo de política de carga del horno. La evaluación considera las tres familias simultáneamente para que una familia ya llena no quede bloqueada esperando un lote de otra familia.

B Matriz Maestra de Escenarios

C Tablas de Resultados Detallados